Tarea 8: Series de potencias, método de Frobenius y sistemas lineales

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Profesora: María Luisa Daza Torres

Indicaciones

Justifique cada paso de sus procedimientos. En los ejercicios de series de potencias y del método de Frobenius, muestre la sustitución de la serie, la alineación de los exponentes, la relación de recurrencia y los primeros términos no nulos de cada solución. Cuando determine un radio de convergencia, identifique las singularidades de los coeficientes de la ecuación en forma normal.
En los ejercicios de conversión a sistemas, defina claramente las variables de estado y escriba el sistema tanto en forma escalar como en forma matricial. No es necesario resolver los sistemas obtenidos.

Ejercicios

I. Soluciones en series de potencias

En los siguientes ejercicios, encuentre dos soluciones linealmente independientes en forma de series de potencias alrededor del punto ordinario $x = 0$. Escriba al menos los primeros cuatro términos no nulos de cada solución.

1. $$y'' + 2xy' + y = 0.$$

2. $$y'' - xy = 0.$$

II. Radio de convergencia y puntos ordinarios

3. Sin resolver la ecuación diferencial

$$(\cos x)y'' + y' + 5y = 0,$$

determine un límite inferior para el radio de convergencia de una solución en serie de potencias centrada en:

a) $x_0 = 0$;
b) $x_0 = 1$.

Justifique su respuesta identificando los puntos en los que los coeficientes de la ecuación en forma normal dejan de ser analíticos.

4. Considere la ecuación

$$xy'' + (\sin x)y = 0.$$

Determine si $x = 0$ es un punto ordinario o un punto singular. Para justificar su respuesta, escriba la ecuación en forma normal para $x \neq 0$ y analice la función

$$\frac{\sin x}{x}$$

en un entorno de $x = 0$.

III. Ecuación no homogénea

5. Utilice series de potencias alrededor de $x = 0$ para resolver la ecuación no homogénea

$$y'' - xy = 1.$$

En particular:

a) encuentre dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada

$$y'' - xy = 0;$$

b) encuentre una solución particular en forma de serie;

c) escriba la solución general de la ecuación no homogénea.

IV. Clasificación de puntos singulares

Para cada ecuación:

- identifique todos sus puntos singulares reales;
- clasifique cada uno como *singular regular* o *singular irregular*;
- justifique la clasificación mediante los límites o las condiciones de analiticidad correspondientes.

6.

$$x^3y'' + 4x^2y' + 3y = 0.$$

7.

$$x(x+3)^2y'' - y' = 0.$$

8.

$$(x^2-9)^2y'' + (x+3)y' + 2y = 0.$$

9.

$$y'' - \frac{1}{x}y' + \frac{1}{(x-1)^3}y = 0.$$

V. Método de Frobenius: raíces que no difieren por un entero

En los siguientes problemas, $x = 0$ es un punto singular regular. Para cada ecuación:

a) determine la ecuación indicial y sus raíces;

b) verifique que las raíces no difieren por un entero;

c) utilice el método de Frobenius para obtener dos soluciones linealmente independientes alrededor de $x = 0$;

d) escriba la solución general en el intervalo $(0, \infty)$.

5.
$$2xy'' - y' + 2y = 0.$$

6.
$$3xy'' + (2 - x)y' - y = 0.$$

VI. Método de Frobenius: raíces que difieren por un entero

7. Considere la ecuación
$$xy'' + (x - 6)y' - 3y = 0.$$

   a) Demuestre que $x = 0$ es un punto singular regular.

   b) Encuentre la ecuación indicial y demuestre que sus raíces r_1 y r_2, con $r_1 > r_2$, difieren por un entero positivo.

   c) Utilice primero la relación de recurrencia correspondiente a la raíz mayor r_1. ¿Cuántas soluciones linealmente independientes obtiene?

   d) Utilice después la relación de recurrencia correspondiente a la raíz menor r_2. Analice cuidadosamente qué ocurre en el índice en el que el denominador de la recurrencia se anula. ¿Cuántas soluciones linealmente independientes obtiene?

   e) Forme un conjunto fundamental de soluciones en $(0, \infty)$.

VII. Conversión de ecuaciones de orden superior a sistemas

8. Halle un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente a cada una de las siguientes ecuaciones. Defina claramente las variables de estado y escriba el sistema obtenido en la forma
$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}.$$

   a)
$$x'' + 2x' + 5x = 0.$$

   b)
$$x'' + \omega^2 x = 0, \qquad \omega > 0.$$

c)

$$x'' - 2x' - 3x = 0.$$

d)

$$x'' - x = 0.$$

9. Los siguientes sistemas son equivalentes a una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Utilice esta equivalencia para:

   - obtener la solución general de cada sistema;
   - determinar un conjunto fundamental de soluciones;
   - describir o bosquejar las trayectorias determinadas por las soluciones en el plano fase.

   a)

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

   b)

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad \omega > 0.$$